广西民族大学
GUANGXI MINZU UNIVERSITY



线性代数
Linear Algebra

第四讲 · 矩阵的初等变换

人工智能学院 · 26计科03班、04班

主讲：郭泉

前讲回顾



行视角：每一行给出一个方程约束。

列视角：结果是各列向量的线性组合。

整体视角：矩阵表示一个线性变换。

本讲问题：怎样改写方程，同时保持共同解？

提纲



第一板块收束	教材对应 · 第三章 §1
1　初等变换与等价	定义1；等价 · pp.58–59
2　矩阵的三种形态	定义2；标准形 · pp.60–61
3　初等矩阵及其作用	定义3；性质1 · pp.61–62
4　同步变换与过程记录	例1 · pp.63–64

分块收束与讲评：例17、分块转置、分块对角、例19、对称乘积

分块乘法：例17



$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\-1&2&1&0\\1&1&0&1\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}1&0&1&0\\-1&2&0&1\\1&0&4&1\\-1&-1&2&0\end{bmatrix}$$

求AB

分块乘法：分块结构



$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{E} & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{A}_1 & \boldsymbol{E} \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{B} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{B}_{11} & \boldsymbol{E} \\ \boldsymbol{B}_{21} & \boldsymbol{B}_{22} \end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{AB} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{B}_{11} & \boldsymbol{E} \\ \boldsymbol{A}_1\boldsymbol{B}_{11} + \boldsymbol{B}_{21} & \boldsymbol{A}_1 + \boldsymbol{B}_{22} \end{bmatrix}$$

单位块保留另一因子，零块消去对应项

分块乘法：子块计算



$$\boldsymbol{A}_1\boldsymbol{B}_{11} = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3 & 4 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{A}_1\boldsymbol{B}_{11} + \boldsymbol{B}_{21} = \begin{bmatrix} -3 & 4 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & 4 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{A}_1 + \boldsymbol{B}_{22} = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 3 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$$

分块乘法：计算结果



$$\boldsymbol{AB} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 0 & 1 \\ -2 & 4 & 3 & 3 \\ -1 & 1 & 3 & 1 \end{bmatrix}$$

块结果拼接后仍为4 × 4矩阵

补讲 1　分块矩阵的转置



块的位置交换，每个块内部也转置。

$$\boldsymbol{A}=\left[\begin{array}{c|cc}1 & 2 & 3\\ \hline 4 & 5 & 6\end{array}\right],\quad \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=\begin{bmatrix}1 & 4\\ 2 & 5\\ 3 & 6\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}_{11} & \boldsymbol{A}_{12}\\ \boldsymbol{A}_{21} & \boldsymbol{A}_{22}\end{bmatrix}^{\mathrm{T}}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}_{11}{}^{\mathrm{T}} & \boldsymbol{A}_{21}{}^{\mathrm{T}}\\ \boldsymbol{A}_{12}{}^{\mathrm{T}} & \boldsymbol{A}_{22}{}^{\mathrm{T}}\end{bmatrix}$$

例如，原来1 × 2的子块，转置后为2 × 1。

补讲 2 分块对角矩阵



对角块均为方阵，其余块均为零矩阵。

$$\boldsymbol{D} = \begin{bmatrix} 5 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 8 & 3 \\ 0 & 0 & 5 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{D}_1 = [5],\ \boldsymbol{D}_2 = [1]$$

$$\boldsymbol{D}_3 = \begin{bmatrix} 8 & 3 \\ 5 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{D} = \mathrm{diag}(\boldsymbol{D}_1, \boldsymbol{D}_2, \boldsymbol{D}_3)$$

本例对角块依次为1阶、1阶、2阶。

补讲 3　按列分块的乘法



A为m × s矩阵，B的每一列均有s个分量。

$$\boldsymbol{B} = (\boldsymbol{b}_1, \boldsymbol{b}_2, \ \ldots, \boldsymbol{b}_n)$$

$$\boldsymbol{AB} = (\boldsymbol{Ab}_1, \boldsymbol{Ab}_2, \ \ldots, \boldsymbol{Ab}_n)$$

同一个左矩阵，分别作用于右矩阵的每一列。

下面把转置与这一分块方式结合起来。

补讲 4.1 向量的平方和



设a为实列向量。先计算一个具体例子：

$$\boldsymbol{a} = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{a}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{a} = 1^2 + (-2)^2 + 0^2 = 5$$

$$\boldsymbol{a}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{a} = \boldsymbol{a}_1{}^2 + \boldsymbol{a}_2{}^2 + \cdots + \boldsymbol{a}_{\mathrm{m}}{}^2$$

实数的平方均非负，和为零时，每一项都为零。

$$\boldsymbol{a}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{a} = 0 \Leftrightarrow \boldsymbol{a} = 0$$

第2章 §5 例19后的向量特例，p.51

补讲 4.2 教材例19



设A为实m × n矩阵，证明：

$$\boldsymbol{A^{\mathrm{T}}A = O \Leftrightarrow A = O}$$

一般的零积不能推出某个因子为零。
这里的转置结构提供了什么条件？

A的第j列为a_j，A^{T}的第j行为a_j^{T}。

$A^{\mathrm{T}}A$为n × n矩阵，其第j个对角元素为：

$$\boldsymbol{(A^{\mathrm{T}}A)_{jj} = a_j^{\mathrm{T}}a_j}$$

补讲 4.3 例19的证明



若$A^TA = O$，则每个对角元素都为0。

$$\boldsymbol{a}_j^T\boldsymbol{a}_j = 0 \Rightarrow \boldsymbol{a}_j = 0$$

每一列都是零向量，因此$A = O$。

反过来，若$A = O$，直接得到$A^TA = O$。

$$\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A} = \boldsymbol{O} \Leftrightarrow \boldsymbol{A} = \boldsymbol{O}\ (\boldsymbol{A}\text{为实矩阵})$$

讲评 1　对称矩阵的乘积



设A、B均为n阶对称矩阵。AB一定对称吗?

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 2\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}0 & 1\\ 1 & 0\end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{AB}=\begin{bmatrix}0 & 1\\ 2 & 0\end{bmatrix}$$

$\boldsymbol{AB}$为对称矩阵 $\Leftrightarrow$ $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{BA}$

第2章 §2 四 矩阵的转置，pp.36–37；习题二8(2)，p.53

讲评 2　充要条件的证明



已知$A^T = A$，$B^T = B$。由转置反序：

$$(AB)^T = B^T A^T = BA$$

必要性：若AB对称，则

$$AB = (AB)^T = BA$$

充分性：若AB = BA，则

$(AB)^T = BA = AB$，所以AB对称。

1 初等变换与等价



提纲 · 保持方程组的解集

1.1 消元与同解变换

1.2 三种初等变换

1.3 矩阵等价与同解的区别

1.1 方程组与空间约束

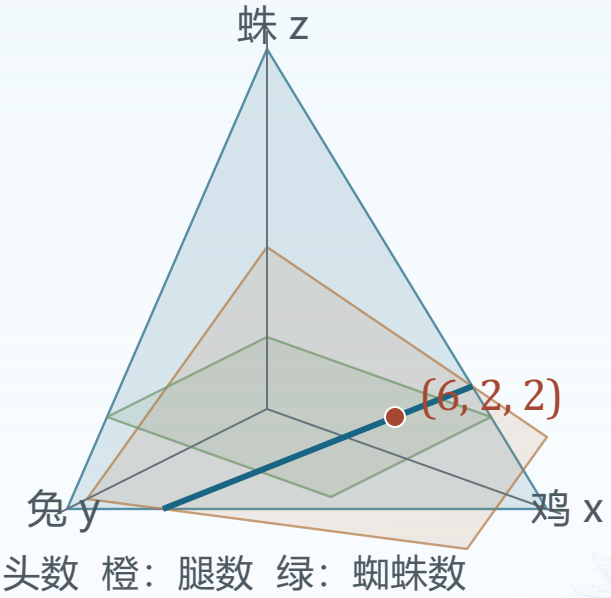


鸡、兔、蜘蛛的数量：非负整数坐标。

$$x + y + z = 10$$

$$2x + 4y + 8z = 36$$

$$z = 2$$



蓝：头数　橙：腿数　绿：蜘蛛数

实数空间中，三个约束平面的公共交点对应解。

1.1 同解变换

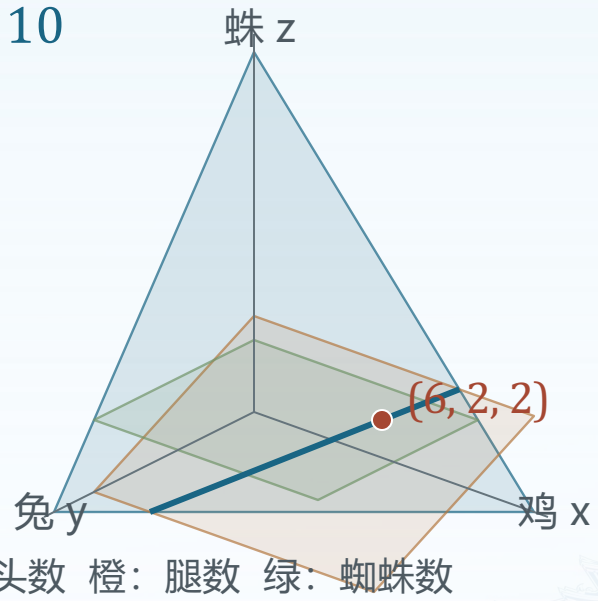


$$(2x + 4y + 8z) - 2(x + y + z) = 36 - 2\times 10$$

$$x + y + z = 10$$

$$2y + 6z = 16$$

$$z = 2$$



蓝：头数 橙：腿数 绿：蜘蛛数

一个约束变了，全部约束的公共解没有变。

1.1 同解变换的几何解释

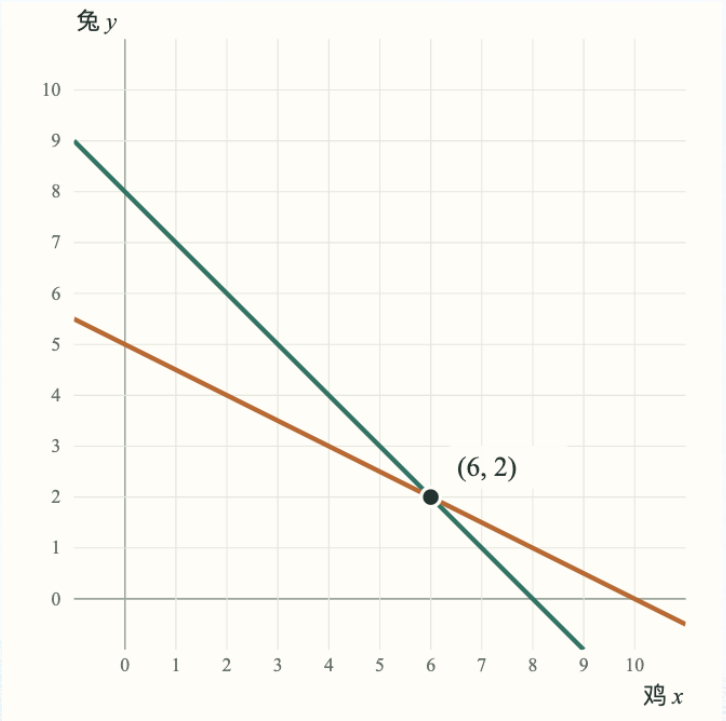


先代入蜘蛛数量，再整理两个条件

$$x + y = 8$$

$$x + 2y = 10$$

改变第二个方程，
共同交点会移动吗？



[打开本地交互：观察行变换]

1.1 增广矩阵



未知数的位置固定，系数与常数一起参与变换。

$$(\boldsymbol{A} \mid \boldsymbol{b}) = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 10 \\ 2 & 4 & 8 & 36 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{array}\right]$$

$$r_2 \leftarrow r_2 - 2r_1$$

1.1 增广矩阵的消元



$$r_2 \leftarrow r_2 - 2r_1$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 10 \\ 0 & 2 & 6 & 16 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{array}\right]$$

行变换同时作用于系数与常数，原方程组的解集保持不变。

1.1 回代与检验



回代

$z = 2$

$2y + 6\times 2 = 16 \Rightarrow y = 2$

$x + 2 + 2 = 10 \Rightarrow x = 6$

$(x, y, z) = (6,2,2)$

各分量均为非负整数，符合动物数量要求。

代回原约束

$6 + 2 + 2 = 10$

$2\times 6 + 4\times 2 + 8\times 2 = 36$

$z = 2$

1.2 初等行变换：对换



$$r_i \leftrightarrow r_j \ (i \neq j)$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$$

对换两行；行内各元素的相对位置不变。

1.2 初等行变换：倍乘



$$r_i \leftarrow kr_i \ (k \neq 0)$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \xrightarrow{[r_2 \leftarrow 2r_2]} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 6 & 8 \end{bmatrix}$$

非零倍乘：该行的每一个元素都要乘。

1.2 初等行变换：倍加



$$r_i \leftarrow r_i + kr_j \ (i \neq j)$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \xrightarrow{[r_2 \leftarrow r_2 - 3r_1]} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}$$

只替换目标行；作为来源的行保持不变。

1.2 初等列变换



把三种行变换中的“行”换成“列”。

$c_i \leftrightarrow c_j,$ $\quad$ $c_i \leftarrow kc_i\ (k \neq 0)$

$c_i \leftarrow c_i + kc_j\ (i \neq j)$

随堂练习1 初等变换的条件



本讲 1

请打开学习通，选择唯一不属于初等行变换的操作。

$\boldsymbol{A}.r_1 \leftrightarrow r_2$ $\boldsymbol{B}.r_2 \leftarrow -2r_2$

$\boldsymbol{C}.r_2 \leftarrow r_2 + 0r_1$ $\boldsymbol{D}.r_2 \leftarrow 0r_2$

1.2 初等变换的可撤销性



$r_i \leftrightarrow r_j \quad \rightarrow \quad r_i \leftrightarrow r_j$

$r_i \leftarrow kr_i \quad \rightarrow \quad r_i \leftarrow (1/k)\, r_i \;\; (k \neq 0)$

$r_i \leftarrow r_i + kr_j \quad \rightarrow \quad r_i \leftarrow r_i - kr_j$

1.3 矩阵的等价



同型矩阵能经有限次初等行变换互相化得，称为行等价。

只用初等列变换互相化得，称为列等价。

允许初等行、列变换互相化得，称为矩阵等价。

$$A \sim A;\quad A \sim B \Rightarrow B \sim A$$

$$A \sim B,\ B \sim C \Rightarrow A \sim C$$

1.3 矩阵相等与矩阵等价



相等要求同型矩阵的对应元素分别相等。

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{bmatrix},\qquad \boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}2 & 0\\ 0 & 1\end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{A}\neq\boldsymbol{B},\qquad \boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{B}$$

从 A 出发，将第一行乘2，即得到 B。

1.3 等价与同解



增广矩阵作初等行变换，保持原未知数的解集。

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 5 \end{array}\right] \to \left[\begin{array}{cc|c} 2 & 1 & 5 \end{array}\right]$$

$$x + 2y = 5;\quad 2x + y = 5$$

$$(x, y) = (5,0):\quad 5 = 5;\quad 10 \neq 5$$

矩阵等价，不保证原未知数下的方程组同解。

2 矩阵的三种形态



提纲 · 矩阵化简的目标

2.1 行阶梯形

2.2 行最简形

2.3 标准形

2.1 行阶梯形矩阵



非零矩阵满足：① 非零行在零行上方。

② 首元逐行向右；首元是非零行的第一个非零元。

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & -4 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

第1行首元：第1列
第2行首元：第3列
第3行：零行

2.1 行阶梯形的判别



$$\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}1 & 2 & 0\\ 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 3\end{bmatrix}\quad \boldsymbol{C}=\begin{bmatrix}1 & 2 & 0\\ 0 & 2 & 3\\ 0 & 4 & 5\end{bmatrix}$$

B、C 是否为行阶梯形？各违反了哪一条条件？

B：零行位于非零行上方。

C：第2、3行的首元都在第2列。

2.2 行最简形矩阵



首先是行阶梯形；还须满足：

① 首元都是1；② 首元所在列的其余元素都是0。

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

2.2 行变换化简：消元准备



$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}0 & 2 & 4 & 6\\ 1 & 1 & 1 & 2\\ 2 & 4 & 6 & 10\end{bmatrix}$$

$r_1 \leftrightarrow r_2$

选择便于计算的非零首元；每步写清目标。

2.2 行变换化简：消去下方



$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 4 & 6 \\ 2 & 4 & 6 & 10 \end{bmatrix}$$

$r_3 \leftarrow r_3 - 2r_1$：新 $r_3 = [0 \quad 2 \quad 4 \quad 6]$

$r_3 \leftarrow r_3 - r_2$：新 $r_3 = [0 \quad 0 \quad 0 \quad 0]$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 4 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

2.2 行变换化简：首元与上方



$r_2 \leftarrow \frac{1}{2}r_2$：新 $r_2 = [0 \quad 1 \quad 2 \quad 3]$

$r_1 \leftarrow r_1 - r_2$：新 $r_1 = [1 \quad 0 \quad -1 \quad -1]$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

先把首元化成1，再用更新后的行消去上方元素。

2.2 行阶梯形与行最简形



行阶梯形可以不同：首元大小与上方元素仍可变化。

同一矩阵的行最简形唯一。

统一终态便于比较；每一步仍需写出操作。

2.2 化简过程中的不变量



同一矩阵可以得到不同的行阶梯形。

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 4 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \text{与} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

观察：本例两个行阶梯形的非零行数都是2。

教材结论：同一矩阵的各行阶梯形，非零行数相同。

2.3 同一矩阵：行最简形到标准形



此处求矩阵的标准形，继续使用列变换。

$c_3 \leftarrow c_3 + c_1;\quad c_3 \leftarrow c_3 - 2c_2$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

操作目标已改变：这不是求原方程组的同解变换。

2.3 同一矩阵：标准形



$c_4 \leftarrow c_4 + c_1;\quad c_4 \leftarrow c_4 - 3c_2$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

单位块为2阶；矩阵整体仍为3×4矩阵。

2.3 标准形的一般形式



$\boldsymbol{A}$：$m \times n$，　　$\boldsymbol{F} =$

$$\begin{bmatrix} \boldsymbol{E}_r & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O} \end{bmatrix}$$

$$0 \leq r \leq min(m, n)$$

本例：r=2、m=3、n=4；一般情形只改单位块大小。

r 是行阶梯形中的非零行数，由 A 唯一确定。

2.3 标准形的边界情形



零矩阵：r=0，标准形就是零矩阵。

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

满行的单位块可以没有下方零块。

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

2.3 化简目标与允许操作



行阶梯形、行最简形：仅用行变换即可得到。

标准形：一般允许行变换与列变换。

求原方程组的解：对整个增广矩阵作行变换。

阶段回顾



本讲 2

三种操作，必须保留可撤销性。

先辨别形态，再写出一步一步的化简。

行变换保持增广矩阵对应方程组的解集。

3 初等矩阵



提纲 · 用矩阵乘法表示操作

3.1 一次操作对应一个初等矩阵

3.2 左乘对应行变换，右乘对应列变换

3.1 初等矩阵的定义



单位矩阵经过一次初等变换所得的矩阵，称为初等矩阵。

$$\boldsymbol{E}_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{[r_1 \leftrightarrow r_2]} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

3.1 初等矩阵的判别



$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & 2 & 3\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}$$

这个矩阵是初等矩阵吗?

它与单位矩阵行等价，是否就足够?

3.1 一次变换与有限次变换



$r_1 \leftarrow r_1 + 2r_2;\quad r_1 \leftarrow r_1 + 3r_3$

$$\boldsymbol{E}_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

对换、倍乘均不符；一次倍加至多新增一个非零元。
本例新增两个，故不是初等矩阵。

两次行倍加或两次列倍加均可得到，故行、列都等价。

3.1 对换型初等矩阵



$$\boldsymbol{P}=\begin{bmatrix}0 & 1\\ 1 & 0\end{bmatrix},\qquad \boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & 2 & 3\\ 4 & 5 & 6\end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{PA}=\begin{bmatrix}4 & 5 & 6\\ 1 & 2 & 3\end{bmatrix}$$

3.1 倍乘型初等矩阵



$$\boldsymbol{D}=\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 2\end{bmatrix},\qquad \boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & 2 & 3\\ 4 & 5 & 6\end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{DA}=\begin{bmatrix}1 & 2 & 3\\ 8 & 10 & 12\end{bmatrix}$$

3.1 倍加型初等矩阵



$$\boldsymbol{T}=\begin{bmatrix}1 & 0\\ 3 & 1\end{bmatrix},\qquad \boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & 2 & 3\\ 4 & 5 & 6\end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{TA}=\begin{bmatrix}1 & 2 & 3\\ 7 & 11 & 15\end{bmatrix}$$

新 $r_2 = 3r_1 + 1r_2$

3.2 左乘与行变换



$\boldsymbol{A}$：$m \times n$， $\boldsymbol{P}$：$m \times m$（初等矩阵）

$\boldsymbol{PA}$：$m \times n$

左矩阵的各行，给出组合原矩阵各行的系数。

左乘初等矩阵对应初等行变换：左行、右列。

3.2 右乘与列变换



$\boldsymbol{A}$：$m \times n$，$\boldsymbol{T}$：$n \times n$；$\boldsymbol{AT}$：$m \times n$

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{T} = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{AT} = \begin{bmatrix} 1 & 5 \\ 3 & 13 \\ 5 & 21 \end{bmatrix}$$

新 $c_2 = 3c_1 + 1c_2$

右矩阵的各列，给出组合原矩阵各列的系数。

3.2 倍加的下标对应



$$\boldsymbol{T} = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

本页设 A 为2阶方阵，两侧乘法都有意义。

$\boldsymbol{TA}$: 新 $r_1 = 1r_1 + 3r_2$

$\boldsymbol{AT}$: 新 $c_2 = 3c_1 + 1c_2$

3.2 行列混合变换



设 A 为3阶方阵，依次进行：

$$\boldsymbol{A} \xrightarrow{[r_1 \leftarrow r_1 + r_2]} \boldsymbol{B} \xrightarrow{[c_2 \leftarrow c_2 - c_1]} \boldsymbol{C}$$

$$\boldsymbol{P} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \qquad \boldsymbol{Q} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{B} = \boldsymbol{PA}, \qquad \boldsymbol{C} = \boldsymbol{BQ} = \boldsymbol{PAQ}$$

随堂练习2 初等矩阵的作用



本讲 3

$$\boldsymbol{T}=\begin{bmatrix}1 & 0\\ -2 & 1\end{bmatrix}$$

请打开学习通。对任意二行矩阵，左乘该矩阵相当于：

$\boldsymbol{A}.\ r_1 \leftarrow r_1 - 2r_2$ $\boldsymbol{B}.\ r_2 \leftarrow r_2 - 2r_1$

$\boldsymbol{C}.\ r_2 \leftarrow -2r_2$ $\boldsymbol{D}.\ r_1 \leftrightarrow r_2$

4 同步变换与过程记录



提纲 · 记录连续操作

4.1 连续行变换的乘法表示

4.2 同步变换记录整个操作过程

4.3 过程记录的可撤销性

4.1 连续行变换的乘法表示



$$A_1 = P_1 A$$

$$F = P_2 A_1$$

$$F = P_2(P_1 A) = (P_2 P_1)A$$

后做的操作，乘在已有乘积的左边。